

Question **1**

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Calcul numerique

a) Soit le code. $i=1/N$, avec N entier. Quelle valeur renverrait-il en java, avec $N=3$.

Question **2**

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

b) On suppose que le code précédent a renvoyé une bonne valeur. On veut écrire le code

```
int k=0 ;  
for(int j=0 ;k !=1 ;j++) k=i*j ;  
Modifier ce code s'il y a lieu pour le rendre efficace et sans bug.  
k = 0;  
for(int j=0 ;k <1 ;j++) k=j * n ;
```

Question **3**

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

c) Quelle est la complexité de l'algorithme trivial de multiplication des matrices?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. n
- ☐ b. $n*n$
- ☐ c. $n*n*n$
- ☐ d. $n*n*n*n$

Question **4**

Pas encore répondu

Noté sur 2,00

Quelle est la complexité de l'algorithme suivant proposé pour la suite de fibonacci.

On rappelle la formule de la suite de fibonnacci: $Un+2=Un+1+Un$

fib(n)

Début

Si $n < 0$ retourner erreur;

Si $n = 0$ retourner 0;

Si $n = 1$ retourner 1;

retourner fib(n-1) + fib(n-2)

Fin

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. n
- ☐ b. log n
- ☐ c. $n*n$
- ☐ d. exponentiel de n

Question **5**

Pas encore répondu

Noté sur 2,00

Quelle est la complexité de l'algorithme suivant:

Puissance(X,n)

Y=0 ;

Début

Si $n < 0$ retourner erreur ;

Si $n = 1$ ou $n = 0$ retourner 0;

Si n pair retourner $\text{puissance}(x, n/2) * \text{puissance}(x, n/2)$;

Sinon retourner $X * \text{puissance}(x, n/2) * \text{puissance}(x, n/2)$;

Fin

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. $n \log(n)$
- ☐ b. Aucune réponse
- ☐ c. $\log n$
- ☐ d. n

Question **6**

Pas encore répondu

Noté sur 2,00

Utilisation des structures de données

4) On suppose qu'on dispose d'une matrice creuse représentée par une table de hachage `hach`. On suppose que les clés de la table ont la forme `i/j` (ligne `i`, colonne `j`) et que l'on dispose de la fonction `keys(hach)`, renvoyant la liste des clés de la table `hach`, et de la fonction `get(key)` renvoyant l'élément à la position `key`. Proposer (principe) un algorithme efficace de multiplication de cette matrice par un vecteur. 2pts

```
Double[] produit(Map hach, double[] v){
    Collection c= (hach).keySet();
    //si res est le resultat
    Res=new double[v.length] ;
    For(String key : c) {
        Int i= key.substring(0,key.indexOf('/'));
        Int j= key.substring(key.indexOf('/')+1);
        Res[i]+=((Double)hach.get(key)) *v[j];
    }
}
```

Question **7**

Pas encore répondu

Noté sur 4,00

Proposer une structure permettant d'accéder rapidement à un étudiant à la fois par son rang et par son nom.

Pour répondre à cette question, vous servirez des termes **HashMap**, **TreeMap** et **List** qui représentent des structures de données que vous connaissez déjà.

- 1) **HashMap** représente une table de hachage.
- 2) **TreeMap** représente un arbre binaire de recherche.
- 3) **List** représente une liste.

Réponse: Combiner une structure de type dont la clé est le nom de l'étudiant et la valeur est une structure de type d'étudiants ayant ce nom avec une structure de type dont la clé est le et la valeur est une structure de type d'étudiants ayant ce .

Question **8**

Pas encore répondu

Noté sur 2,00

14) Soit une liste de n (petit) éléments. Quelle structure de données utiliser pour accéder rapidement à chaque élément d'après son nom ? (on suppose connue la statistique de recherche des éléments).

Tableau ordonné dans l'ordre décroissant des d'accès

On veut trier les étudiants de l'université de Yaoundé I d'après leur age (compris entre 15 et 60 ans). Dire en un seul mot quel est le tri le mieux adapté à ce problème (complexité la plus faible)? Tri

Question **9**

Pas encore répondu

Noté sur 3,00

Connaissances des structures de données.

Donner les complexités des opérations suivantes sur les structures de données indiquées 0.25 pt par réponse juste.

NB: Exemple de réponse 1, n, log n, etc ... au lieu de $O(1)$, $O(n)$, $O(\log n)$, etc ...

Structure	Complexité recherche	Complexité insertion	Complexité suppression
Tableau non trié			
Tableau trié			
Arbre binaire de recherche			
Table de hachage			
Liste simplement chaînée.			

Question **10**

Pas encore répondu

Noté sur 2,00

MathsExercice3 : résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations (2 pts *2)

$$X^4 + 12X^3 + 36X^2 - 16 = 0$$

$$S = \{ , , , \}$$

NB: Insérer les réponses dans l'ordre croissant. Vos réponses doivent être en décimales arrondies à l'ordre 2. De plus utilisez le point(.) à la place de la virgule(.). Exemple: 3.14 au lieu de 3,14

Question **11**

Pas encore répondu

Noté sur 2,00

$$8X^8 + 60X^2 + 150X + 133 = 0$$

 $S = \{ \}$ **NB:** Insérer les réponses dans l'ordre croissant. Vos réponses doivent être en décimales arrondies à l'ordre 2.Question **12**

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Programmation Java

Pour toutes les questions vrai/faux, réponse juste=1pt, réponse fausse=-1pt, nsp=0pt

Fondamentaux du langage

a) lorsqu'un attribut est protected, seules les sous-classes de la classe dans laquelle il a été déclaré peuvent y accéder.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. faux
- ☐ b. vrai
- ☐ c. nsp

Question **13**

Pas encore répondu

Noté sur 14,00

- b) un attribut dont la valeur est la même pour tous les éléments d'une classe est déclaré par le mot clé .
- c) la méthode permettant d'afficher la trace d'une exception est la méthode .
- d) pour propager une exception attrapée représentée par e, on utilise l'instruction e;
- e) pour avoir une sous - chaîne d'une chaîne de caractères, on utilise la méthode .
- f) pour avoir la position d'un caractère dans une chaîne, on utilise la méthode .
- g) pour décomposer une chaîne de caractères contenant des mots séparés par des virgules en la liste des mots, on utilise .
- h) L'exception propagée lorsque l'on essaie d'accéder à un objet non initialisé est .
- i) Pour concaténer efficacement des chaînes de caractères, on utilise la classe .
- j) L'exception propagée lors d'une tentative d'écriture en dehors des bornes d'un tableau est .
- l) La classe permettant d'effectuer des requêtes paramétrées s'appelle
- m) Le résultat de la requête est fourni dans un objet de type .
- n) Pour réaliser un thread en Java, on peut:
 - Réaliser une sous classe de la classe .
 - Implémenter l'interface .

NB: Mentionner juste les noms sans insérer les parenthèses ou de quelconques paramètres. Nous prenons en compte la casse.